

Trabajo Práctico N° 2: **Matrices y Sistemas.**

Ejercicio 1.

Probar que los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

(a) $S_1 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^t = A\}$ (matrices simétricas).

S_1 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_1 &\Rightarrow A_1^t = A_1 \wedge A_2^t = A_2 \\ &\Rightarrow A_1^t + A_2^t = (A_1 + A_2)^t = A_1 + A_2 \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_1. \end{aligned}$$

S_1 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_1 &\Rightarrow A^t = A \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA^t = (kA)^t = kA \\ &\Rightarrow kA \in S_1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_1 es un subespacio.

(b) $S_2 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^t = -A\}$ (matrices antisimétricas).

S_2 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_2 &\Rightarrow A_1^t = -A_1 \wedge A_2^t = -A_2 \\ &\Rightarrow A_1^t + A_2^t = (A_1 + A_2)^t = -(A_1 + A_2) \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_2. \end{aligned}$$

S_2 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_2 &\Rightarrow A^t = -A \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA^t = (kA)^t = -kA \\ &\Rightarrow kA \in S_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_2 es un subespacio.

(c) $S_3 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A_{ij} = 0 \text{ si } i > j\}$ (matrices triangulares superiores).

S_3 es cerrado para la suma:

$$A_1, A_2 \in S_3 \Rightarrow A_{1,ij} = 0 \wedge A_{2,ij} = 0, \text{ si } i > j$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A_{1,ij} + A_{2,ij} &= (A_1 + A_2)_{ij} = 0 + 0 = 0, \text{ si } i > j \\ \Rightarrow A_1 + A_2 &\in S_3. \end{aligned}$$

S_3 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_3 &\Rightarrow A_{ij} = 0, \text{ si } i > j \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA_{ij} = (kA)_{ij} = k \cdot 0 = 0, \text{ si } i > j \\ &\Rightarrow kA \in S_3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_3 es un subespacio.

(d) $S_4 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j\}$ (matrices diagonales).

S_4 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_4 &\Rightarrow A_{1,ij} = 0 \wedge A_{2,ij} = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow A_{1,ij} + A_{2,ij} = (A_1 + A_2)_{ij} = 0 + 0 = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_4. \end{aligned}$$

S_4 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_4 &\Rightarrow A_{ij} = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA_{ij} = (kA)_{ij} = k \cdot 0 = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow kA \in S_4. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_4 es un subespacio.

(e) $S_5 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \text{ y } A_{11} = \dots = A_{nn}\}$ (matrices escalares).

S_5 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_5 &\Rightarrow A_{1,ij} = 0 \text{ si } i \neq j, A_{1,11} = \dots = A_{1,nn} \wedge A_{2,ij} = 0 \text{ si } i \neq j, A_{2,11} = \dots = A_{2,nn} \\ &\Rightarrow A_{1,ij} + A_{2,ij} = (A_1 + A_2)_{ij} = 0 + 0 = 0, \text{ si } i \neq j \wedge A_{1,11} + A_{2,11} = \\ &\quad (A_1 + A_2)_{11} = \dots = A_{1,nn} + A_{2,nn} = (A_1 + A_2)_{nn} \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_5. \end{aligned}$$

S_5 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_5 &\Rightarrow A_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \wedge A_{11} = \dots = A_{nn} \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA_{ij} = (kA)_{ij} = k \cdot 0 = 0 \text{ si } i \neq j \wedge kA_{11} = (kA)_{11} = \dots = kA_{nn} = \\ &\quad (kA)_{nn} \\ &\Rightarrow kA \in S_5. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_5 es un subespacio.

(f) $S_6 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \text{tr}(A) = 0\}$.

S_6 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_6 &\Rightarrow \text{tr}(A_1) = 0 \wedge \text{tr}(A_2) = 0 \\ &\Rightarrow \text{tr}(A_1) + \text{tr}(A_2) = \text{tr}(A_1 + A_2) = 0 + 0 = 0 \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_6. \end{aligned}$$

S_6 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_6 &\Rightarrow \text{tr}(A) = 0 \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, k \text{tr}(A) = \text{tr}(kA) = k0 = 0 \\ &\Rightarrow kA \in S_6. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.*Dadas las matrices:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

calcular:

(a) $A + 3B - 3C$.

$$\begin{aligned} A + 3B - 3C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ A + 3B - 3C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\ A + 3B - 3C &= \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) $A + 3(B - C)$.

$$\begin{aligned} A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \\ A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 3 \end{pmatrix} \\ A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(c) $A - (B - 2C)$.

$$\begin{aligned} A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \\ A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(d) $A - B + 2C$.

$$\begin{aligned} A - B + 2C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ A - B + 2C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A - B + 2C = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.

Se consideran matrices de los siguientes tamaños: $A \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$, $B \in \mathbb{R}^{5 \times 7}$, $C \in \mathbb{R}^{7 \times 5}$. Indicar cuáles de las siguientes operaciones son posibles. En caso afirmativo, indicar el tamaño (número de filas y de columnas) de la matriz resultado.

(a) AB .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{4 \times 7}$.

(b) BA .

Esta operación no es posible.

(c) BC .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{5 \times 5}$.

(d) CB .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{7 \times 7}$.

(e) ABC .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{4 \times 5}$.

(f) BCA .

Esta operación no es posible.

(g) $BCBC$.

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{5 \times 5}$.

(h) AA .

Esta operación no es posible.

Ejercicio 4.

Sean: $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calcular:

(a) A^t .

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) B^t .

$$B^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

(c) $(AB)^t$.

$$\begin{aligned} (AB)^t &= \left[\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right]^t \\ (AB)^t &= \left[\begin{pmatrix} 6 & -3 & -8 \\ -5 & 6 & -5 \\ 4 & -6 & 8 \end{pmatrix} \right]^t \\ (AB)^t &= \begin{pmatrix} 6 & -5 & 4 \\ -3 & 6 & -6 \\ -8 & -5 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(d) $B^t A^t$.

$$\begin{aligned} B^t A^t &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ B^t A^t &= \begin{pmatrix} 6 & -5 & 4 \\ -3 & 6 & -6 \\ -8 & -5 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejercicio 5.

Dada una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, calcular los siguientes productos y analizar el resultado en términos de la matriz A . ¿Qué cambios producen los productos en la matriz A ?

(a) $A \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} A.$

$$A \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ak & bj \\ ck & dj \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera columna por k y la segunda columna por j .

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ jc & jd \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera fila por k y la segunda fila por j .

(b) $A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A.$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera columna por 1 y la segunda columna por 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera fila por 1 y la segunda fila por 1.

(c) $A \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A.$

$$A \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & ak + b \\ c & ck + d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la segunda columna se le suma la primera columna por k.

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a + kc & b + kd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la primera fila se le suma la segunda fila por k.

$$(d) A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} A.$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bk & b \\ c + dk & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la primera columna se le suma la segunda columna por k.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka + c & kb + d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la segunda fila se le suma la primera fila por k.

Ejercicio 6.

Analizar (mediante razonamientos y/o contraejemplos) la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces, $AB = BA$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, entonces, $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, por lo que $AB \neq BA$.

(b) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $AB = 0$, entonces, $A = 0$ o $B = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $AB = 0$, pero ni A ni B son iguales a cero.

(c) Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $AB = 0$, entonces, $BA = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $AB = 0$, pero $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$.

(d) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $A^k = 0$, entonces, $A = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, pero $A \neq 0$.

(e) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $A^2 = A$, entonces, $A = I_n$ o $A = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, pero ni $A = I_n$ ni $A = 0$.

(f) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $\text{tr}(AA^t) = 0$, entonces, $A = 0$.

Esta afirmación es VERDADERA.

Dada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, se tiene que su transpuesta es:

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Entonces, el producto entre A y A^t :

$$AA^t = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}a_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj}a_{1j} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{nj}^2 \end{pmatrix}$$

y la traza de este producto:

$$\text{tr}(AA^t) = \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 + \dots + \sum_{j=1}^n a_{nj}^2$$

$$\text{tr}(AA^t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

$$\text{tr}(AA^t) = \sum_{ij=1}^n a_{ij}^2.$$

Por hipótesis, se tiene que:

$$\text{tr}(AA^t) = 0,$$

lo cual implica que $\sum_{ij=1}^n a_{ij}^2 = 0$, que se cumple cuando $a_{ij} = 0$, $\forall i, j$, es decir, cuando $A =$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 7.

Clasificar cada uno de los siguientes sistemas lineales. Cuando el sistema sea compatible determinado, obtener la solución. Cuando el sistema sea compatible indeterminado, describir el conjunto de todas las soluciones. Si es incompatible, no hacer nada. En cada caso, describir, además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado.

$$(a) \begin{cases} 3x + 5y = 2 \\ -2x + 4y = 6 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 3 & 5 & | & 2 \\ -2 & 4 & | & 6 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = \frac{1}{3} F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & | & \frac{2}{3} \\ -2 & 4 & | & 6 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 + 2F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & | & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{22}{3} & | & \frac{22}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_2 = \frac{3}{22} F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & | & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 - \frac{5}{3} F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución sistema:

$$x = -1.$$

$$y = 1.$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 2$, y su solución es $x = -1$ e $y = 1$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$ e $y = 0$.

$$(b) \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y = 0 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 2 & 1 & | & 0 \\ 1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = F_2 - 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 5 & | & 0 \\ 1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{1}{5} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 5 & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = \frac{1}{5} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 + 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

Por lo tanto, este sistema es incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$, y no tiene solución. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$ e $y = 0$.

$$(c) \begin{cases} x - 2y = 2 \\ 2x + y = 1 \\ x + 3y = -1 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 2 & 1 & | & 1 \\ 1 & 3 & | & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = F_2 - 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 5 & | & -3 \\ 1 & 3 & | & -1 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{1}{5} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 1 & 3 & | & -1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 5 & | & -3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_3 = \frac{1}{5} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 + 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{4}{5}. \\
 y &= \frac{-3}{5}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$\begin{aligned}
 x &= 0. \\
 y &= 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 2$, y su solución es $x = \frac{4}{5}$ e $y = \frac{-3}{5}$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$ e $y = 0$.

$$(d) \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ x - 2y + z = 3. \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 1 & -2 & 1 & | & 3 \\ 2 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = F_2 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & -4 & 0 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{-1}{4} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & | & -6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = F_1 - 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & | & -6 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + 3F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -3 & | & -6 \end{pmatrix} \\
 F_3 = \frac{-1}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 - F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}
 x &= 1. \\
 y &= 0. \\
 z &= 2.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$\begin{aligned}
 x &= 0. \\
 y &= 0. \\
 z &= 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 3$, y su solución es $x = 1$, $y = 0$ y $z = 2$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

$$(e) \begin{cases} 3y - 2z + 3w = 9 \\ 2x + y + w = 5 \\ x - y + z - w = -2 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 & | & 9 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & | & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & | & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = \frac{1}{3} F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & | & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \\
 F_2 = F_2 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{2}{3} & | & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & | & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_3 = F_3 + F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{2}{3} & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{1}{2} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}
 w + y - \frac{2}{3}z &= 3 \\
 w &= -y + \frac{2}{3}z + 3.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x + \frac{1}{3}z &= 1 \\
 x &= \frac{-1}{3}z + 1.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$\begin{aligned}
 w + y - \frac{2}{3}z &= 0 \\
 w &= -y + \frac{2}{3}z.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x + \frac{1}{3}z &= 0 \\
 x &= \frac{-1}{3}z.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este sistema es compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 4$, y su solución es $\{(-y + \frac{2}{3}z + 3, \frac{-1}{3}z + 1, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $\{(-y + \frac{2}{3}z, \frac{-1}{3}z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$.

$$\text{(f)} \begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ x - y + z = 1 \\ 5x + y - z = 17 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 5 & 1 & -1 & | & 17 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
F_1 = F_1 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 5 & 1 & -1 & | & 17 \end{pmatrix} \\
F_2 = F_2 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 0 & -3 & -1 & | & -6 \\ 5 & 1 & -1 & | & 17 \end{pmatrix} \\
F_3 = F_3 - 5F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 0 & -3 & -1 & | & -6 \\ 0 & -9 & 9 & | & -18 \end{pmatrix} \\
F_3 = \frac{-1}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & -9 & 9 & | & -18 \end{pmatrix} \\
F_1 = F_1 - 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & -9 & 9 & | & -18 \end{pmatrix} \\
F_3 = F_3 + 9F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & 0 & 6 & | & 0 \end{pmatrix} \\
F_3 = \frac{1}{6} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
F_1 = F_1 + \frac{8}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
F_2 = F_2 + \frac{1}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Solución sistema:

$$x = 3.$$

$$y = 2.$$

$$z = 0.$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

$$z = 0$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 3$, y su solución es $x = 3$, $y = 2$ y $z = 0$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

$$(g) \begin{cases} x + 2y - z + 2t = 0 \\ x + y + z + 2t = 1 \\ -x + y - 5z - 2t = -3 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -5 & | & -3 \end{pmatrix}.$$

$$F_2 = F_2 - F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -5 & | & -3 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 + F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & | & -3 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 + 3F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = -F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 - 2F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución sistema:

$$2t + x + 3z = 2 \\ x = -2t - 3z + 2.$$

$$y - 2z = -1 \\ y = 2z - 1.$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$2t + x + 3z = 0 \\ x = -2t - 3z.$$

$$y - 2z = 0 \\ y = 2z.$$

Por lo tanto, este sistema es compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 4$, y su solución es $\{(t, -2t - 3z + 2, 2z - 1, z), t, z \in \mathbb{R}\}$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $\{(t, -2t - 3z, 2z, z), t, z \in \mathbb{R}\}$.

$$(h) \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + z = 2 \\ 5x + y - z = -5 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 3 \\ 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 5 & 1 & -1 & | & -5 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = F_1 - F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 5 & 1 & -1 & | & -5 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 - F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 0 & -3 & -1 & | & 1 \\ 5 & 1 & -1 & | & -5 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 - 5F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 0 & -3 & -1 & | & 1 \\ 0 & -9 & 9 & | & -10 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = \frac{-1}{3} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & -9 & 9 & | & \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 - 2F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & -1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & -9 & 9 & | & \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 + 9F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & -1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 6 & | & \frac{37}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_3 = \frac{1}{6} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & -1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{37}{18} \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 + \frac{8}{3} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{121}{27} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{37}{18} \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 + \frac{1}{3} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{121}{27} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{91}{54} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{37}{18} \end{pmatrix}.$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}x &= \frac{121}{27}, \\y &= \frac{91}{54}, \\z &= \frac{37}{18}.\end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

$$z = 0.$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 3$, y su solución es $x = 3$, $y = 2$ y $z = 0$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

Ejercicio 8.

Hallar, si es que existen, todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(1, -2, 3)$ es solución del sistema lineal dado en cada uno de los siguientes casos:

$$(a) \begin{cases} 2bx + y - z = 1 \\ x - ay + z = 0 \\ 4x - by + az = 4 \end{cases}.$$

$$2b * 1 + (-2) - 3 = 1$$

$$2b - 2 - 3 = 1$$

$$2b - 5 = 1$$

$$2b = 1 + 5$$

$$2b = 6$$

$$b = \frac{6}{2}$$

$$b = 3.$$

$$1 - a * (-2) + 3 = 0$$

$$1 + 2a + 3 = 0$$

$$2a + 4 = 0$$

$$2a = -4$$

$$a = \frac{-4}{2}$$

$$a = -2.$$

$$4 * 1 - 3 * (-2) - 2 * 3 = 4$$

$$4 + 6 - 6 = 4$$

$$4 = 4.$$

Por lo tanto, los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(1, -2, 3)$ es solución del sistema lineal dado son $a = -2$ y $b = 3$.

$$(b) \begin{cases} 2x - ay + 2z = 2 \\ x + y - bz = 3 \\ y - z = 1 \end{cases}.$$

$$2 * 1 + (-2) * a + 2 * 3 = 2$$

$$2 - 2a + 6 = 2$$

$$-2a + 8 = 2$$

$$2a = 8 - 2$$

$$2a = 6$$

$$a = \frac{6}{2}$$

$$a = 3.$$

$$1 + (-2) - b * 3 = 3$$

$$1 - 2 - 3b = 3$$

$$-1 - 3b = 3$$

$$3b = -1 - 3$$

$$3b = -4$$

$$b = \frac{-4}{3}.$$

$$-2 - 3 = 1$$

$$-5 \neq 1$$

Por lo tanto, no existe ningún valor de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(1, -2, 3)$ es solución del sistema lineal dado.

Ejercicio 9.

Determinar todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(2, 0, -1)$ es la única solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x - ay + 2z = 2 \\ x + y - bz = 3 \\ y - z = 1 \end{cases}.$$

$$2 * 2 - a * 0 + 2 * (-1) = 2$$

$$4 - 0 - 2 = 2$$

$$2 = 2.$$

$$2 + 0 - b * (-1) = 3$$

$$2 + b = 3$$

$$b = 3 - 2$$

$$b = 1.$$

$$0 - (-1) = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$0 = 0.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -a & 2 \\ 1 & 1 & -b \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -a & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -a & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - (-a) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$2 [1 * (-1) - (-1) * 1] + a [1 * (-1) - (-1) * 0] + 2 (1 * 1 - 1 * 0) \neq 0$$

$$2 (-1 + 1) + a (-1 + 0) + 2 (1 - 0) \neq 0$$

$$2 * 0 + a * (-1) + 2 * 1 \neq 0$$

$$0 - a + 2 \neq 0$$

$$-a + 2 \neq 0$$

$$a \neq 2.$$

Por lo tanto, los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(2, 0, -1)$ es la única solución del sistema son $b = 1$ y $a \neq 2$.

Ejercicio 10.

Analizar cada uno de los siguientes sistemas, determinando, en cada caso, los valores de k (si existen) que hacen que el sistema resulte compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

$$(a) \begin{cases} (k^2 - 9)x + y + kz = 0 \\ (k - 1)y + z = 0 \\ (k + 2)z = 0 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} k^2 - 9 & 1 & k \\ 0 & k - 1 & 1 \\ 0 & 0 & k + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} k^2 - 9 & 1 & k \\ 0 & k - 1 & 1 \\ 0 & 0 & k + 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (k^2 - 9) \begin{vmatrix} k - 1 & 1 \\ 0 & k + 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (k^2 - 9) [(k - 1)(k + 2) - 1 \cdot 0]$$

$$\det(A) = (k^2 - 9) [(k - 1)(k + 2) - 0]$$

$$\det(A) = (k^2 - 9)(k - 1)(k + 2)$$

$$\det(A) = (k + 3)(k - 3)(k - 1)(k + 2).$$

- $k = -3$:

$$A = \begin{pmatrix} (-3)^2 - 9 & 1 & -3 \\ 0 & -3 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 9 - 9 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

$$F_2 = F_2 + 4F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - \frac{1}{11}F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k=3$:

$$A = \begin{pmatrix} 3^2 - 9 & 1 & 3 \\ 0 & 3 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 9 - 9 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{array} \right).$$

$$F_2 = F_2 - 2F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - \frac{1}{5}F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k=-2$:

$$A = \begin{pmatrix} (-2)^2 - 9 & 1 & -2 \\ 0 & -2 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 - 9 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k=1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1^2 - 9 & 1 & 1 \\ 0 & 1 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 - 9 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right).$$

$$F_3 = F_3 - 3F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \notin \{-3, -2, 1, 3\}$, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.
- Con $k \in \{-3, -2, 1, 3\}$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(b) \begin{cases} x + y + z = k \\ x + ky + z = 1 \\ kz = 2 \end{cases}$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k(k - 1 * 1)$$

$$\det(A) = k(k - 1).$$

- $k = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

- $k = 1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

$$F_1 - F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \notin \{0, 1\}$, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.
- Con $k = 0$, el sistema resulta incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$.
- Con $k = 1$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(c) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ (k + 2)x + ky - z = 0 \\ -x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k + 2 & k & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k + 2 & k & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} k & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} k + 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} k + 2 & k \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = [-2k - (-1) * 1] - [(k + 2)(-2) - (-1)(-1)] + [(k + 2) * 1 - (-k)]$$

$$\det(A) = (-2k + 1) - (-2k - 4 - 1) + (k + 2 + k)$$

$$\det(A) = (-2k + 1) - (-2k - 4 - 1) + (k + 2 + k)$$

$$\det(A) = -2k + 1 - (-2k - 5) + (2k + 2)$$

$$\det(A) = -2k + 1 + 2k + 5 + 2k + 2$$

$$\det(A) = 2k + 8.$$

- $k = -4$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -4 + 2 & -4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right).$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = F_2 + 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ -1 & 1 & -2 & | & -1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

- Con $k \neq -4$, el sistema resulta compatible determinado.
- Con $k = -4$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(d) \begin{cases} 7x + ky + (4+k)z = 12 \\ 6x + ky + 3z = 9 \\ kx + (3-k)z = 3 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 7 & k & 4+k \\ 6 & k & 3 \\ k & 0 & 3-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} 7 & k & 4+k \\ 6 & k & 3 \\ k & 0 & 3-k \end{vmatrix} \\
 \det(A) &= k \begin{vmatrix} k & 4+k \\ k & 3 \end{vmatrix} + (3-k) \begin{vmatrix} 7 & k \\ 6 & k \end{vmatrix} \\
 \det(A) &= k [3k - (4+k) \cdot k] + (3-k) (7k - 6k) \\
 \det(A) &= k [3k - (4k + k^2)] + (3-k) (7k - 6k) \\
 \det(A) &= k (3k - 4k - k^2) + 21k - 18k - 7k^2 + 6k^2 \\
 \det(A) &= k (-k - k^2) + 21k - 18k - 7k^2 + 6k^2 \\
 \det(A) &= -k^2 - k^3 + 21k - 18k - 7k^2 + 6k^2 \\
 \det(A) &= -k^3 - 2k^2 + 3k \\
 \det(A) &= -k (k^2 - 2k + 3) \\
 \det(A) &= -k (k + 3) (k - 1).
 \end{aligned}$$

Con $k \notin \{-3, 0, 1\}$, el sistema resulta compatible determinado.

- $k = -3$:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 4 + (-3) \\ 6 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 3 - (-3) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 4-3 \\ 6 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 3+3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 1 \\ 6 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 6 & -3 & 3 & 9 \\ -3 & 0 & 6 & 3 \end{array} \right).$$

$$F_2 = 7F_2 - 6F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 15 & 9 \\ -3 & 0 & 6 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_3 = 7F_3 + 3F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 15 & 9 \\ 0 & -9 & 45 & 57 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - 3F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 15 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 84 \end{array} \right).$$

- $k=0$:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4+0 \\ 6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3-0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4 \\ 6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 4 & 12 \\ 6 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right).$$

$$F_2 = 7F_2 - 6F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 + F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right).$$

- $k=1$:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 4+1 \\ 6 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3-1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 1 & 5 & 12 \\ 6 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

$$F_1 = F_1 - 7F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -9 & -9 \\ 6 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_2 = F_2 - 6F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -9 & -9 \\ 0 & 1 & -9 & -9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_1 = F_1 + F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9 & -9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_1 \leftrightarrow F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -9 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \notin \{-3, 0, 1\}$, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.
- Con $k \in \{-3, 0\}$, el sistema resulta incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$.
- Con $k = 1$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(e) \begin{cases} x + ky + 2z - w = k + 2 \\ x + ky - 2z = 2 \\ -4z + k^2w = -3k - 2 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & k & 2 \\ 0 & 1 & k & -2 \\ k^2 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 2 \\ 2 \\ -3k - 2 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k + 2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ k^2 & 0 & 0 & -4 & -3k - 2 \end{array} \right).$$

$$F_3 = F_3 + k^2 F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k + 2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & k^2 & k^3 & 2k^2 - 4 & k^3 + 2k^2 - 3k - 2 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - k^2 F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k + 2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4k^2 - 4 & k^3 - 3k - 2 \end{array} \right).$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4(k+1)(k-1) & (k+1)^2(k-2) \end{array} \right).$$

- $k = -1$:

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (-1+1)^2(-1-2) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0^2(-3) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0(-3) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k = 1$:

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (1+1)^2(1-2) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2^2(-1) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4(-1) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \neq 1$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 4$.
- Con $k = 1$, el sistema resulta incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$.

$$(f) \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ x - y + 3z = 1 \\ 3x + 7y - 5z = k^2 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ k^2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 7 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2(-1 * 5 - 3 * 7) - 3(1 * 5 - 3 * 3) - [1 * 7 - (-1) * 3]$$

$$\det(A) = 2(-5 - 21) - 3(5 - 9) - [7 - (-3)]$$

$$\det(A) = 2(-26) - 3(-4) - (7 + 3)$$

$$\det(A) = -52 + 12 - 10$$

$$\det(A) = -50 \neq 0.$$

Por lo tanto, para cualquier valor de k, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.

Ejercicio 11.

Para cada valor de $a, b \in \mathbb{R}$, clasificar el siguiente sistema lineal en compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible:

$$\begin{cases} x + y + z = -1 \\ x + ay + z = 1. \\ ax + y + z = b \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = 1(a \cdot 1 - 1 \cdot 1) - 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot a) + 1(1 \cdot 1 - a \cdot a)$$

$$\det(A) = 1(a - 1) - 1(1 - a) + 1(1 - a^2)$$

$$\det(A) = a - 1 - 1 + a + 1 - a^2$$

$$\det(A) = -(a^2 - 2a + 1)$$

$$\det(A) = -(a - 1)^2.$$

$$\det(A) = 0$$

$$-(a - 1)^2 = 0$$

$$(a - 1)^2 = \frac{0}{-1}$$

$$(a - 1)^2 = 0$$

$$a - 1 = \sqrt{0}$$

$$a - 1 = 0$$

$$a = 1.$$

Cuando $a = 1$, se tiene:

$$\begin{cases} x + y + z = -1 \\ x + y + z = 1. \\ x + y + z = b \end{cases}$$

Restando las primeras dos ecuaciones, se tiene $0 = 2$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, el sistema lineal es:

- Compatible determinado cuando $a \neq 1$, para todo b .
- Incompatible cuando $a = 1$, para todo b .
- Nunca compatible indeterminado.

Ejercicio 12.

Analizar (mediante razonamientos y/o contraejemplos) la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) *Todo sistema lineal homogéneo tiene, al menos, una solución.*

La afirmación es VERDADERA. Todo sistema lineal homogéneo admite siempre la solución trivial, es decir, aquella en la que todas las incógnitas son iguales a cero.

(b) *Los sistemas lineales homogéneos tienen, siempre, infinitas soluciones.*

La afirmación es FALSA. Un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, pero puede tener una única solución. Por ejemplo, $x + y = 0$, $x - y = 0$ tiene, únicamente, la solución $(0, 0)$.

(c) *Si un sistema lineal tiene más de una solución, entonces, tiene infinitas.*

La afirmación es VERDADERA. Si un sistema lineal posee dos soluciones distintas, entonces, toda combinación $x_1 + t(x_2 - x_1)$, con $t \in \mathbb{R}$, también es solución. Como existen infinitos valores de t , el sistema tiene infinitas soluciones.

(d) *Una ecuación de la forma $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$, donde, al menos, uno de los a_i es no nulo, siempre tiene solución.*

La afirmación es VERDADERA. Si, al menos, uno de los coeficientes a_i es no nulo, se puede despejar la variable correspondiente y asignar valor cero a las demás variables. Por lo tanto, siempre existe, al menos, una solución.

(e) *Si cada ecuación de un sistema lineal tiene solución, entonces, todo el sistema es compatible.*

La afirmación es FALSA. Que cada ecuación tenga solución individualmente no garantiza que exista una solución común a todas las ecuaciones. Por ejemplo, $x + y = 1$ y $x + y = 2$ tienen soluciones por separado, pero el sistema es incompatible.

Ejercicio 13.

$$\text{Sean } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & 3 \\ \alpha & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } b = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Hallar todos los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $Ax = 6x + b$ tiene más de una solución. Para el o los valores de α hallados, resolver el sistema.

$$Ax = 6x + b$$

$$Ax - 6x = b$$

$$(A - 6I)x = b$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & 3 \\ \alpha & 0 & 4 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & 3 \\ \alpha & 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -3 & -9 & 3 \\ \alpha & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - 6I) = 0$$

$$-3 [-9 (-2) - 3 \cdot 0] + 0 [-3 (-2) - 3\alpha] + 2 (-3 \cdot 0 - 9\alpha) = 0$$

$$-3 (-18 - 0) + 0 (-6 - 3\alpha) + 2 (0 - 9\alpha) = 0$$

$$-3 (-18) + 0 + 2 (-9\alpha) = 0$$

$$54 - 18\alpha = 0$$

$$18\alpha = 54$$

$$\alpha = \frac{54}{18}$$

$$\alpha = 3.$$

$$\begin{cases} -3x + 2z = 4 \\ -3x - 9y + 3z = 0. \\ 3x - 2z = -4 \end{cases}$$

$$-3x + 2z = 4$$

$$3x = 2z - 4$$

$$x = \frac{2z-4}{3}.$$

$$-3x - 9y + 3z = 0$$

$$9y = -3x + 3z$$

$$9y = 3(z - x)$$

$$y = \frac{3(z-x)}{9}$$

$$y = \frac{z-x}{3}.$$

$$y = \frac{z - \frac{2z-4}{3}}{3}$$

$$y = \frac{\frac{3z-2z+4}{3}}{3}$$

$$y = \frac{\frac{z+4}{3}}{3}$$

$$y = \frac{z+4}{9}.$$

$$3 \frac{2z-4}{3} - 2z = -4$$

$$2z - 4 - 2z = -4$$

$$-4 = -4.$$

Por lo tanto, para el valor $\alpha = 3$, el sistema tiene infinitas soluciones y el conjunto de soluciones es $\{(\frac{2z-4}{3}, \frac{z+4}{9}, z), z \in \mathbb{R}\}$.

Ejercicio 14.

Calcular, si es posible, la matriz inversa de cada una de las siguientes matrices, verificando que la matriz hallada es, efectivamente, la inversa.

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 * 0 - 1 * 1$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 - 1$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1 \neq 0.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

(b) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 * 0 - 4 * 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 - 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, no es posible calcular la matriz inversa, ya que $\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$.

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 1 * 3 - 2 * (-1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 3 + 2$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 5 \neq 0.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}{5}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

$$(d) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 \left(\frac{-1}{2} \right) (-1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \neq 0.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\frac{3}{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -\{ -[2 * 1 - (-1 * 2)] \} - 2 (1 * 2 - 2 * 0)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -\{ -[2 - (-2)] \} - 2 (2 - 0)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -[-(2 + 2)] - 2 * 2$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -(-4) - 4$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 4 - 4$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, no es posible calcular la matriz inversa, ya que $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0$.

$$(f) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 (1 * 4 - 3 * 1) - 2 (1 * 2 - 2 * 1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 (4 - 3) - 2 (2 - 2)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 * 1 - 2 * 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 - 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}{1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

Ejercicio 15.

Verificar que las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

son inversibles y calcular A^{-1} , B^{-1} , $(AB)^{-1}$ y $B^{-1}A^{-1}$.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(-1) - 2(-1)$$

$$\det(A) = -1 + 2$$

$$\det(A) = 1 \neq 0.$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 3 * 1 - (-1)(-2)$$

$$\det(B) = 3 - 2$$

$$\det(B) = 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, las matrices A y B son inversibles.

$$A^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}{1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}{1}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(AB)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}{-1 * 0 - 1(-1)}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}{0+1}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 16.

En cada uno de los siguientes casos, hallar todas las matrices $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ o $X \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, según corresponda, tales que:

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0$$

$$\det(A) = 2 - 0$$

$$\det(A) = 2 \neq 0.$$

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}{2} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(b) X \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2a + 3b + 2c & a + 4b + 5c \\ -2d + 3e + 2f & d + 4e + 5f \\ -2g + 3h + 2i & g + 4h + 5i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Primera fila:

$$\begin{cases} -2a + 3b + 2c = 1 \\ a + 4b + 5c = 3 \end{cases}.$$

$$a = -4b - 5c + 3.$$

$$-2(-4b - 5c + 3) + 3b + 2c = 1$$

$$8b + 10c - 6 + 3b + 2c = 1$$

$$11b + 12c - 6 = 1$$

$$11b = 1 + 6 - 12c$$

$$11b = 7 - 12c$$

$$b = \frac{7-12c}{11}.$$

$$a = -4 \left(\frac{7-12c}{11} \right) - 5c + 3.$$

$$a = \frac{-28+48c}{11} - 5c + 3$$

$$a = \frac{-28+48c-55c+33}{11}$$

$$a = \frac{5-7c}{11}.$$

Segunda fila:

$$\begin{cases} -2d + 3e + 2f = 2 \\ d + 4e + 5f = -4 \end{cases}.$$

$$d = -4e - 5f - 4.$$

$$-2(-4e - 5f - 4) + 3e + 2f = 2$$

$$8e + 10f + 8 + 3e + 2f = 2$$

$$11e + 12f + 8 = 2$$

$$11e = 2 - 8 - 12f$$

$$11e = -6 - 12f$$

$$e = \frac{-6-12f}{11}.$$

$$d = -4 \left(\frac{-6-12f}{11} \right) - 5f - 4$$

$$d = \frac{24+48f}{11} - 5f - 4$$

$$d = \frac{24+48f-55f-44}{11}$$

$$d = \frac{-20-7f}{11}.$$

Tercera fila:

$$\begin{cases} -2g + 3h + 2i = 3 \\ g + 4h + 5i = 7 \end{cases}.$$

$$g = -4h - 5i + 7.$$

$$-2(-4h - 5i + 7) + 3h + 2i = 3$$

$$8h + 10i - 14 + 3h + 2i = 3$$

$$11h + 12i - 14 = 3$$

$$11h = 3 + 14 - 12i$$

$$11h = 17 - 12i$$

$$h = \frac{17-12i}{11}.$$

$$g = -4 \frac{17-12i}{11} - 5i + 7$$

$$g = \frac{-68+48i}{11} - 5i + 7$$

$$g = \frac{-68+48i-55i+77}{11}$$

$$g = \frac{9-7i}{11}.$$

Entonces:

$$X = \begin{pmatrix} \frac{5-7c}{11} & \frac{7-12c}{11} & c \\ \frac{-6-12f}{11} & \frac{-20-7f}{11} & f \\ \frac{17-12i}{11} & \frac{9-7i}{11} & i \end{pmatrix}, c, f, i \in \mathbb{R}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = X \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} a+c = a \\ b+d = a+b \\ c = c \\ d = c+d \end{cases}.$$

$$c = a - a$$

$$c = 0.$$

$$d = 0 + d$$

$$d = d.$$

$$a = b + d - b$$

$$a = d.$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}.$$

$$(d) \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} X = X \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2a+c & -2b+d \\ 2a-c & 2b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a+2b & a-b \\ -2c+2d & c-d \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -2a+c = -2a+2b \\ -2b+d = a-b \\ 2a-c = -2c+2d \\ 2b-d = c-d \end{cases}.$$

$$c = -2a + 2b + 2a$$

$$c = 2b.$$

$$d = a - b + 2b$$

$$d = a + b.$$

$$2d = 2a - c + 2c$$

$$2d = 2a + c$$

$$2d = 2a + 2b$$

$$d = \frac{2a + 2b}{2}$$

$$d = a + b.$$

$$c = 2b - d + d$$

$$c = 2b.$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a + b \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 17.

$$\text{Sean } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcular $(A - B^t C)^{-1}$.

$$(A - B^t C)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Hallar X , de tamaño adecuado, tal que $AX = B^t CX + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$AX = B^t CX + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AX - B^t CX = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - B^t C) X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x - y + z \\ x - 3z \\ x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$x - y = 1.$$

$$1 + z = 3$$

$$z = 3 - 1$$

$$z = 2.$$

$$x = 2 + 3z$$

$$x = 2 + 3 * 2$$

$$x = 2 + 6$$

$$x = 8.$$

$$y = x - 1$$

$$y = 8 - 1$$

$$y = 7.$$

$$X = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 18.

Hallar todas las matrices $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ que verifican:

$$AX + 2X = B^t X + \frac{1}{2} C,$$

$$\text{para } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$AX + 2X = B^t X + \frac{1}{2} C$$

$$AX + 2X - B^t X = \frac{1}{2} C$$

$$(A + 2I - B^t) X = \frac{1}{2} C$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}{-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ \frac{3}{2} & -5 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 19.

Sea $A = \begin{pmatrix} 7b & -a & 0 & 0 \\ 7d & -c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha + 2 \end{pmatrix}$. Hallar α tal que $\det(A) = 1$, sabiendo que $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} =$

5.

$$\det(A) = 1$$

$$\det \begin{pmatrix} 7b & -a \\ 7d & -c \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & \alpha + 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 7b & -a \\ 7d & -c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & \alpha + 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$[7b(-c) - (-a) * 7d] [3(\alpha + 2) - 1 * 0] = 1$$

$$(-7bc + 7ad) [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$7(ad - bc) [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$7 * 5 [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$35 [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$3(\alpha + 2) = \frac{1}{35}$$

$$\alpha + 2 = \frac{1}{105}$$

$$\alpha = \frac{1}{105} - 2$$

$$\alpha = \frac{-209}{105}.$$

Ejercicio 20 (*).

Sean $A = \begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\det(B) = -2$. Hallar todos los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $BA^2x = BAx$ tiene una única solución.

En primer lugar, se reexpresa el sistema de la siguiente manera:

$$BA^2x = BAx$$

$$BA^2x - BAx = 0_{3 \times 1}$$

$$B(A^2 - A)x = 0_{3 \times 1}$$

A su vez, como se sabe que $|B| \neq 0$ ($= -2$), se tiene que B es inversible, es decir, que existe la matriz B^{-1} , por lo cual lo anterior se reduce a:

$$B^{-1}B(A^2 - A)x = B^{-1} * 0_{3 \times 1}$$

$$I(A^2 - A)x = 0_{3 \times 1}$$

$$(A^2 - A)x = 0_{3 \times 1}.$$

Operando sobre la matriz $(A^2 - A)$, se llega a:

$$(A^2 - A) = A(A - I)$$

$$(A^2 - A) = \begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$(A^2 - A) = \begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha - 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A^2 - A) = \begin{pmatrix} (\alpha - 2)(\alpha - 3) & 0 & 0 \\ 2(\alpha - 3) + 3(\alpha - 2) & \alpha - 2 & 0 \\ 3(\alpha - 3) + 5 & 0 & \alpha - 2 \end{pmatrix}.$$

Luego, se computa el determinante de esta matriz $(A^2 - A)$:

$$|A^2 - A| = (\alpha - 2)(\alpha - 3)(\alpha - 2)(\alpha - 2)$$

$$|A^2 - A| = (\alpha - 2)^3(\alpha - 3).$$

Por último, para que el sistema $BA^2x = BAx$ tenga una única solución, este determinante debe ser distinto de cero:

$$|A^2 - A| = 0$$

$$(\alpha - 2)^3(\alpha - 3) = 0.$$

$$\alpha_1 = 2; \alpha_2 = 3.$$

El lado izquierdo de esta ecuación es igual a cero (i) cuando $(\alpha - 2)^3 = 0$, lo cual sucede si $\alpha = 2$, o (ii) cuando $(\alpha - 3) = 0$, lo cual sucede si $\alpha = 3$.

Por lo tanto, los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $BA^2x = BAx$ tiene una única solución son $\mathbb{R} - \{2, 3\}$.

Ejercicio 21.

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5a & -50b & 5c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -10 & 1 \end{pmatrix}$. Se sabe que $\det(A) = 2$.

Calcular $\det(3A^t B)$.

$$\det(3A^t B) = 3^3 \det(A^t) \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 27 \det(A) \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 27 * 2 \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 54 \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 54 \begin{vmatrix} 5a & -50b & 5c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -10 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(3A^t B) = 54 \{ -[-50b * 1 - 5c(-10)] - 2[5a(-10) - (-50b * 1)] \}$$

$$\det(3A^t B) = 54 [-(-50b + 50c) - 2(-50a + 50b)]$$

$$\det(3A^t B) = 54 (50b - 50c + 100a - 100b)$$

$$\det(3A^t B) = 54 (100a - 50b - 50c).$$

Ejercicio 22.

Analizar (mediante razonamientos y/o contraejemplos) la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) Si $A, B \in GL(n)$, entonces, $A + B \in GL(n)$.

La afirmación es FALSA. Que $A, B \in GL(n)$ no garantiza que $A + B$ sea invertible. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in GL(n)$, pero $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin GL(n)$.

(b) Sean $A, B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. Si $\det(A) = 2$ y $\det(B^{-1}) = 4$, entonces, $\det(2AB) = 8$.

La afirmación es VERDADERA.

$$\det(2AB) = 2^4 \det(AB)$$

$$\det(2AB) = 16 \det(A) \det(B)$$

$$\det(2AB) = 16 \det(A) \frac{1}{\det(B^{-1})}$$

$$\det(2AB) = 16 * 2 * \frac{1}{4}$$

$$\det(2AB) = 16 * \frac{1}{2}$$

$$\det(2AB) = 8.$$

(c) Sea $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ tal que $\{x \in \mathbb{R}^3 : Ax = 0\} = \langle (1, 3, 4), (0, 0, 4) \rangle$. Entonces, $\text{rg}(A) = 1$.

La afirmación es VERDADERA.

$$\dim(\ker A) = 2.$$

$$\text{rg}(A) = n - \dim(\ker A)$$

$$\text{rg}(A) = 3 - 2$$

$$\text{rg}(A) = 1.$$

(d) Si $A \in GL(2)$ inversible, entonces, $5A + A^2$ es inversible.

La afirmación es FALSA. $5A + A^2 = (5I + A)A$. Aunque A sea inversible, $5I + A$ no necesariamente lo es. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ es inversible, pero $5I + A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ no es inversible.

(e) Si $A \in GL(3)$, entonces, $\text{rg}(A^3 - 2A) = \text{rg}(A^2 - 2I)$.

La afirmación es VERDADERA. Multiplicar una matriz por una matriz invertible no cambia su rango.

$$A^3 - 2A = A(A^2 - 2I).$$

$$\text{rg}(A^3 - 2A) = \text{rg}[A(A^2 - 2I)]$$

$$\text{rg}(A^3 - 2A) = \text{rg}(A^2 - 2I)$$